MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

เรื่องการวิจัย : ระเบียบวิจัยเบื้องต้น

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

จัดทำโดย

นาย ศุภกิจ โมรัษเสถียร รหัสนิสิต 58010912748

(BC583)

วิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ รหัส 0909303

ประจำภาค 2 / ปีการศึกษา 2560

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำนำ

รายงานผลการวิจัย เรื่อง ระเบียบวิจัยเบื้องต้น โดยจัดทำขึ้นโดยนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาเกี่ยวกับ

(1) วิจัยเชิงปริมาณ (2) วิจัยเชิงคุณภาพ (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย (4) การวิเคราะห์และประมวลผลงานวิจัย (5) แบบสอบถามในงานวิจัย

คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้ให้ความรู้แนวทางการศึกษาและคำชี้แนะทำให้การวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น ขอขอบคุณ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วยทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและสนใจที่นำงานวิจัยฉบับไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศ

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เนื้อหา **หน้า**

คำนำ.....ข
สารบัญ.....ค
การวิจัยเชิงปริมาณ.....1
ความหมายของวิจัยเชิงปริมาณ 1
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ.....1
การวิจัยเชิงคุณภาพ.....4
ความหมายของวิจัยเชิงคุณภาพ.....4
หลักการพื้นฐานของวิจัยเชิงคุณภาพ.....4
คุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ.....5
ตรวจสอบสมมุติฐานวิจัยเชิงคุณภาพ.....5
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย.....8
ความหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย.....8
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล.....9
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล.....11
การวิเคราะห์และประมวลผลงานวิจัย.....16
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.....17
การจัดทำกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล.....17
แบบสอบถามในงานวิจัย.....21
ความหมายแบบสอบถามในงานวิจัย.....21
ประเภทของแบบสอบถาม.....23
โครงสร้างของแบบสอบถาม.....24
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม.....24
ข้อดีของแบบสอบถาม.....24
ลักษณะแบบสอบถาม.....26
บรรณานุกรม.....33

วิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้วยการเก็บข้อมูลที่วัดได้ หรือข้อมูลที่แปรเป็นตัวเลขได้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิสูจน์สมมุติฐาน ใช้วิธีอนุมานในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และค้นพบแบบแผนของตัวแปร เช่น ความคิดเห็น ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น เพราะข้อมูลมาจากตัวอย่างขนาดใหญ่ที่ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างและมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ทั่วไป

(วรชัย ทองไทย 2559)

ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย

1.) การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำการวิจัย (RESEARCH A TOPIC) ในขั้นตอนแรกผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจให้แน่ชัดเสียก่อนว่าจะวิจัยเรื่องอะไร แล้วกำหนดเป็นหัวเรื่องที่จะวิจัย

2.) การกำหนดปัญหาในการวิจัย (FORMULATING THE RESEARCH PROBLEM) เป็นการตั้งปัญหาในเรื่องที่ต้องการวิจัยเพื่อหาคำตอบ หรือเป็นการแจกแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยต้องกำหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน และเป็นปัญหาที่สามารถหาคำตอบได้

3.) การสำรวจวรรณกรรม (EXTENSIVE LITERATURE SURVEY) เป็นการทบทวนเอกสารต่างๆแนวคิดทางทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่ต้องการศึกษา เพื่อหาแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสำรวจให้แน่ใจว่าไม่วิจัยซ้ำกับผู้อื่น ทั้งนี้การวิจัยควรเน้นการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ใหม่

4.) การตั้งสมมติฐานการวิจัย (FORMULATING HYPOTHESIS) เป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาในการวิจัยหรือคาดคะเนความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่จะศึกษาไว้ล่วงหน้าแล้วจึงหาข้อมูลมาพิสูจน์

5.) การออกแบบการวิจัย (RESEARCH DESIGN) เป็นการวางแผนกำหนดวิธีการในการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของปัญหาในการวิจัย เช่นการเก็บข้อมูล การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการวิจัย บุคลากรและงบประมาณที่จะใช้

6.) การเก็บรวบรวมข้อมูล (DATA COLLECTION) เป็นการวางแผนว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ และถ้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิควรจะเก็บอย่างไร การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ถ้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิจะใช้ข้อมูลจากแหล่งใด

7.) การวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYSIS) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะนำมาบรรณาธิการความถูกต้อง (การตรวจสอบความถูกต้อง) และความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อน จึงทำการประเมินผลและวิเคราะห์ผลที่ได้และพิสูจน์กับสมมติบานที่ตั้งไว้

8.) การเขียนรายงานผลการวิจัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ (RESEARCH REPORT) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องเขียนรายงาน เพื่อให้ผู้อื่นทราบถึงกิจกรรมที่ดำเนินในขั้นตอนต่างๆ

อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์ กล่าวว่า เป็นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ของปรากฏการณ์ที่ทำการศึกษา มีทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีการกำหนดมิติของปรากฏการณ์ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดผลและการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ความแม่นยำของผลการวิจัย เน้นการใช้ตัวเลขเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปในเชิงปริมาณหรือตัวเลข โดยอาศัยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปใช้กับประชากร โดยอาศัยเทคนิคทางสถิติข้อมูลที่รวบรวมมานั้นโดยอาศัยการส่งแบบสอบถาม แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง เป็นต้น (สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล 2554)

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยเพื่อตอบปัญหาวิจัย ที่มีการวัดค่าของตัวแปรออกมาเป็นตัวเลข การวิจัยเชิงปริมาณจะพยายามออกแบบวิธีการวิจัยให้มีการควบคุมตัวแปรที่ศึกษา ถ้าเป็นการศึกษาตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรเหล่านั้นว่า มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม และต้องจัดเตรียมเครื่องมือรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ จัดกระทำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน และใช้วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์และประมวลข้อสรุปเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน ให้น้อยที่สุด (ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 2551)

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น แบบสอบถามแบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น (มนัส สุวรรณ 2544)

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นการวิจัยที่เน้นการใช้ข้อมูลที่มีลักษณะหรืออยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์สรุปผลเพื่อยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่ค้นพบหรือข้อสรุปต่างๆของปัญหาวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณจึงต้องมีการใช้สถิติต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเหล่านั้น ข้อสรุปหรือข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยประเภทนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ ,2527 อ้างถึงใน (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ 2543)

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นวิธีค้นหา เป็นวิธีค้นหา ความรู้และความจริง โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ (ประภาพรรณ อุ่นอบ 2556)

การวิจัยเชิงปริมาน (Quantitative Research) เป็นวิธีค้นหาความรู้และความจริง โดยเน้นที่ข้อมูลเชิงตัวเลข การวิจัยเชิงปริมาณจะพยายามออกแบบวิธีการวิจัยให้มีการควบคุมตัวแปรที่ศึกษาต้องจัดเตรียมเครื่องมือรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพ จัดกระทำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน และใช้วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยที่สุด
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุณธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549)

การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูล จากตัวแปรที่มีลักษณะเป็นตัวเลขที่ระบุระดับความมาก/น้อยของปรากฏการณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ค่อนข้างชัดเจน ที่ทำให้ง่ายและสะดวกต่อผู้วิจัยในการนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปที่สอดคล้อง กับจุดมุ่งหมายของการวิจัยค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีความชัดเจนของผลสรุปที่ได้เป็นตัวเลขทางสถิติ ที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป และจะใช้ศึกษากับงานวิจัยที่กำหนดตัวแปรหลายๆตัว สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2546).

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้การเก็บข้อมูลจากคนจำนวนมากด้วย แบบสอบถาม คำถามในแบบสอบถามจึงจำเป็นต้องมีความชัดเจน ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ จะเหมาะสมกับการทดสอบทฤษฎีด้วยวิธีการแบบอุปนัย (Deductive) แนวปฏิฐานนิยมเป็นหลัก (สุภางค์ จันทวานิ 2547)

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยที่มีข้อมูลที่ได้ อยู่ในลักษณะของตัวเลข หรือกำหนดค่าเป็นปริมาณได้และต้องใช้วิธีการทางสถิติโดยใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลงสรุปและส่วนใหญ่เป็นการใช้สถิติอนุมาน เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการกำหนด ราคาสินค้าและราคาบริการตามฤดูกาล
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540)

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัย ที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์แปลความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลเป็น การอธิบายภาพรวมของความรู้สึกนึกคิด ความชื่นชม ความไม่ชอบ ความเชื่อและประสบการณ์ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลักษณะของการวิเคราะห์จากส่วนย่อยแล้ว สรุปเป็นข้อเท็จจริงใหญ่ที่เรียกว่าการวิเคราะห์แบบอุปมาน (Inductive approach) (สุภางค์ จันทวานิช 2547)

หลักการพื้นฐาน 5 ประการของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Wiersma.W, 2000 ; 198-199)

1. เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวม ไม่แยกบางส่วนหรือบางองค์ประกอบมาทำการศึกษา
2. นักวิจัยต้องเข้าไปอยู่ในสนามและสังเกตสิ่งที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการจัดกระทำใหม่เพื่อ ศึกษา
3. การรับรู้ “ความหมาย” ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็ นไปอย่างเป็นจริงที่สุดคือ “การวัด” ที่ต้องการในการวิจัย
4. ข้อตกลงเบื้องต้นใดๆ สามารถล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยข้อตกลงใหม่หรือข้อสรุปที่ค้นพบใหม่
5. ปรากฏการณ์ ก็คือรูปแบบโครงสร้างหลวมๆ ที่มีความยืดหยุ่นในการทำนาย ไม่เฉพาะตายตัว

องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

Working Design

-เลือกกลุ่มเป้าหมาย

-เลือกพื้นที่

-ระบุช่วงเวลาที่ศึกษา

-ระบุตัวแปรที่เป็นไปได

Working Hypothesis

-ตั้งปัญหาลางๆ

-คำถามวิจัย

-อ้างอิงทฤษฎีติดดิน

Data Collection

-สัมภาษณ์/บอกเล่า

-สังเกตบันทึกตัวอย่าง

-ทบทวน/วิเคราะห์ เอกสาร

Data Analysis/Interpretation

-จัดหมวดหมู่/ ลงรหัสข้อมูล

-จัดโครงสร้างข้อมูลใหม่

-ตรวจสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี

-พรรณนา

คุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ

1.ประเด็นที่ศึกษาต้องเหมาะกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

2.ขจัดความลำเอียงทั้งตัวนักวิจัยและเชิงทฤษฎี

3.ป้องกันการตัดสินคุณค่าข้อมูลขณะรวบรวม/วิเคราะห์

4.มีข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของข้อค้นพบกับความจริง

5.กำหนดคำถามวิจัยไว้ แล้วหาคำตอบ/ตั้งคำถามต่อๆไป -เลือกกลุ่มเป้าหมาย -เลือกพื้นที่ -ระบุช่วงเวลาที่ศึกษา -ระบุตัวแปรที่เป็นไปได้ -ตั้งปัญหาลางๆ -คำถามวิจัย -อ้างอิงทฤษฎีติดดิน -สัมภาษณ์/บอกเล่า -สังเกต บันทึกตัวอย่าง -ทบทวน/วิเคราะห์ เอกสาร -จัดหมวดหมู่/ ลงรหัสข้อมูล -จัดโครงสร้างข้อมูลใหม่ –

ตรวจสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี -พรรณนา 2

6.เชื่อมโยงการศึกษาครั้งนี้กับครั้งก่อนๆ อย่างชัดเจน

7.เสนอรายงานวิจัยที่สะดวกในการเข้าถึงสิ่งที่วิจัย

8.ข้อมูลที่นำเสนอมีความครอบคลุมและตรวจสอบอย่างดี

9.ผลวิจัยมีข้อจำกัดในการอ้างอิง แต่สามารถถ่ายโยงได้

10.วิธีการทำงานภาคสนาม และการบันทึกมีความชัดเจน

11.มีการสังเกตอย่างครอบคลุมครบวงจรกิจกรรมที่ศึกษา

12.ข้อมูลที่รวบรวมมาสามารถวิเคราะห์ซ้ำ/ตรวจสอบได้

13.มีการใช้วิธีตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

14.มีการบันทึกภาคสนามเป็นลายลักษณ์อักษร

15.ความจริงถูกล้วงออกมาจากมุมมองที่ข้ามวัฒนธรรม

การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูล จากตัวแปรที่มีลักษณะเป็นข้อความที่บรรยายลักษณะ เหตุการณ์หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เป็นอย่างไรตาม สภาพแวดล้อมทำให้มีการสรุปผลการวิจัยเชิงลึก ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน และ มีผู้กล่าวว่าผลสรุปการวิจัยจะขึ้นอยู่กับมุมมองหรือประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้วิจัยในการพิจารณา ปรากฏการณ์นั้นๆ

(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2546)

(สุภางค์ จันทวานิ 2548) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การแสวงหาความรู้ โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจาก สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติเพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม วิธีการนี้ จะสนใจข้อมูลด้านความรู้ สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณมักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย

(ชาย โพธิสิตาง 2549) กล่าวว่า เป็นการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริง ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติเปิดกว้างด้วยแนวการวิเคราะห์แบบอุปนัยให้ความสำคัญแก่การทำความเข้าใจอย่างเป็นองค์ รวมภายในบริบทของสิ่งที่ศึกษาโดยนักวิจัยมีการติดต่อแบบมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชากร กลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งทำความเข้าใจพลวัตของปรากฏการณ์ให้ความสำคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณี ทั้งหมดที่เป็นไปได้เพราะมีการออกแบบการวิจัยที่ยืดหยุ่นได้และมีตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญใน กระบวนการวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่มีข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือไม่อยู่ในลักษณะตัวเลข เช่น รูปแบบของการขาย กลยุทธ์ในการให้บริการ พัฒนาการของสินค้า โดยอาจเก็บข้อมูลได้และวิธีเช่น การสัมภาษณ์การสังเกต การจดบันทึก การประชุมกลุ่ม มีการบันทึกคำและหรือประโยค เช่นการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของรูปแบบสินค้า ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในรอบสิบปีที่ผ่านมา
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540)

การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ ความหมายนี้จึงตรงกับความหมายของวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ซึ่งปล่อยให้สภาพทุกอย่างอยู่ในธรรมชาติไม่มีการจัดกระทำ (Manipulate) สิ่งที่เกี่ยวข้องใดๆเลย (ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุณธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549)

(ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง “การแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น วิธีการนี้จะสนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการวิธีการหลักในการเก็บเกี่ยวรวบรวมข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย

(ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ & ผศ.ชุติญา จงมีเสร็จ) การวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research การปฏิบัติกระทากับข้อมูล ที่แจงนับไม่ได้ (หรือไม่เป็นตัวเลข) นั่นคือ ไม่ได้ใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติมาวิเคราะห์ทั้งหมด เน้นการสร้างแนวคิดการตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจในมนุษย์ และสังคมใช้การสังเกต สัมภาษณ์ สนทนาและจดบันทึก

(ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการทำความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะ เฉพาะเจาะจง โดยอาจจะเป็นปรากฏการณ์เฉพาะกลุ่มเหตุการณ์หรือกระบวนการ ผู้วิจัยจำเป็นที่ต้องเลือกตัวอย่างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย อีกทั้งการวิจัยเชิง คุณภาพเป็นการค้นหาทฤษฎีที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเฉพาะกลุ่ม(ResearchthenTheory) วิธีการดังกล่าวนั้นอาจเป็นการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) สหรับ ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง เป้าหมายหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นการ ทำความเข้าใจเชิงลึก(In-depth Understanding)และไม่มุ่งเน้นในการอธิบายข้อมูลที่มี ปริมาณมาก

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย

(Miller 2000) กล่าวว่า ก่อนทำการเก็บข้อมูล ให้ตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร คือ 5-w และ 1-h ดังต่อไปนี้

1. Why ทำไมต้องรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลสัมพันธ์กับวิจัยอย่างไร ข้อมูลบอกอะไรเกี่ยวกับยุธวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอน)
2. What เรากำลังเก็บข้อมูลอะไร (เก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายวิธีและหลายช่วงเวลา)
3. Where เราจะเก็บข้อมูลจากไหน (กลุ่มตัวอย่างคือใคร)
4. When เราจะเก็บข้อมูลเมื่อไหร่ และนานแค่ไหน (เราต้องการเก็บข้อมูลเท่าใด ช่วงเวลาการเก็บเป็นอย่างไร)
5. Who ใครเป็นคนเก็บข้อมูล (เก็บเองหรือให้เพื่อนช่วยเก็บ)

6.How จะวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลอย่างไร และจะมีการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยอย่างไร (กำหนดตารางเวลาทำงาน จะเก็บข้อมูลที่ไหนอย่างไร กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบการเก็บข้อมูลการนำเสนอผล และการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยเป็นอย่างไร)

แหล่งข้อมูล

การทำวิจัย ควรพยายามใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ทั้งที่โรงเรียนมีการจัดเก็บเองหรือครูจัดเก็บ เช่น คะแนนจากแบบสอบมาตรฐาน สถิติโรงเรียน ภูมิหลังของครอบครัว การเข้าชั้นเรียน เกรด วิชาที่มีการลงทะเบียน เป็นต้น

(บุญธรรม จิตอนันต์,2540 :91-92) การเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการที่จะได้ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและ ปฐมภูมิโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์การสำรวจ การสังเกต การกรอกแบบสอบถาม รายงานและเอกสารต่าง ๆ

การเตรียมการสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรได้มีการเตรียมการสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1. วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะต้องดำเนินการตามแผนที่กาหนดไว้โดยอาจใช้เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์มากที่สุด

2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยใด ๆ เพื่อให ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวมรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผน และรู้เรื่อง/ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมได้ดีที่สุด แต่ถ้าในการวิจัยมีผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องให้คาแนะนำ หรือคำชี้แจงใหแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลได้เข้าใจวิธีการและข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและปราศจากความลำเอียง

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะตอ้งทราบว่า เป็นใคร จำนวนเท่าไร อยู่ที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการดำเนินการวิจัยที่จะต้องกำหนดใหชัดเจนว่า จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์หรือใช้ผู้ช่วยผู้วิจัย

4. ลักษณะเฉพาะของผู้ให้ข้อมูล เป็นลกัษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องรับทราบว่า เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเวลาที่จะใหแก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล

5. กำหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะตอ้งทราบว่าจะเก็บข้อมูลในช่วงใดที่สอดคล้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ควรจะต้องมีการวางแผนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าจะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าไร ใช้งบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากน้อยเพียงใด

6. จำนวนข้อมูลที่ได้รับคืนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จะต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของแบบสอบถามที่จัดส่งทั้งหมด และถ้ารวมกับจำนวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเองจะมีการสูญหายของข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ 5 จึงจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือที่จะนำมาวเคราะห์สรุปผลการวจิย

7. การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลกลับคืนแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลว่า มีความครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแลว้พบว่า มีการไม่ตอบในบางประเด็นอาจจะตอ้งมีการติดตามเป็นการเฉพาะรายบุคคลอย่างเร่งด่วน แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้หรือพิจารณาแล้วว่า มีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลให้นำข้อมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกเป็นขั้น ตอนดังนี้

1. กำหนดข้อมูลและตัวชี้วัด เป็นการกำหนดว่า ข้อมูลที่ต้องการมีอะไรบ้าง โดยการศึกษาและวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์หรือปัญหาของการวิจัยว่า มีตัวแปรอะไรบ้างที่เป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่เกี่ยวข้องและจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดจึงจะไดข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

2.กำหนดแหล่งข้อมูลเป็นการกำหนดว่า แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นใครอยู่ที่ไหน มีขอบเขตเท่าไร ที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจน และเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ แลว้จะต้องพิจารณาว่า แหล่งข้อมูลนั้นๆ สามารถที่จะให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนหรือไม่

3. กำหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม และขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

4. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม (แหล่งข้อมูล/ขนาดกลุ่มตัวอย่าง/การวิเคราะห์ข้อมูล) ประหยัดได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนมีมากเพียงพอและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

5. นำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้เป็นการทดลองใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นหรือนำของคนอื่นมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมีไว้และปรับเปลี่ยนวิธิการตามสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง พื่อให้ได้รับข้อมูลกลับคืนมามากที่สุด

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2540) การเก็บรวบรวมข้อมูล คือการที่ผู้วิจัยพยายามรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ นำมาพิจารณา วิเคราะห์วิจารณ์ แล้วสรุปผลมาเป็นคำตอบปัญหาการวิจัยว่าเป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการหลายอยางเช่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้ว หรือใช้ผู้สังเกตการณ์เก็บรวบรวมข้อมูล หรือใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีรวมกันขั้นตอนสำคัญของการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน

1. กำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษา ที่สำคัญ คือ ต้องทราบว่าอะไร คือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม การวัดตัวแปรแต่ละตัววัดอย่างไร มีระดับการวัดของตัวแปรคืออะไร ตัวแปรและตัวมีความหมายอย่างไร ต้องนิยามความหมายเชิงปฏิบัติการให้ชัดเจนให้สามารถวัดได้

2. กำหนดข้อมูลหรือตัวชี้วัด จากตัวแปรที่ศึกษาจะต้องระบุข้อมูลและลักษณะของข้อมูลที่ต้องการว่ามีลักษณะอย่างไร ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือปัญหา
และขอบเขตของการวิจัย

3. กำหนดแหล่งข้อมูล ต้องการข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลมาจากที่ไหนบ้างผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร อยู่ที่ไหนเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ

4. เลือกวิธีรวบรวมข้อมูล ต้องวางแผนในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบรวมทั้งคำนึงถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บว่ามีอะไร ถ้ามีแล้วก็สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะกับงานวิจัยที่ทำ ถ้าไม่มีก็ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่ ซึ่งต้องคำนึงถึงหลักในการสร้างเครื่องมือที่ดี

5. นำเครื่องมือรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้ ในการใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้วหรือเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง ควรมีการทดลองใช้กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มากก่อนเพื่อดูข้อบกพร่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือและผู้วิจัยเองต้องนำเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขหรืออาจจะต้องสร้างใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่ทำ เพื่อให้เกิดคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ที่สำคัญ คือจะต้องมีความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือ

6. ออกรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการออกภาคสนาม ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีว่าจะเก็บข้อมูลอย่างไร คนเดียว หรือหลายคน ต้องมีการอบรมผู้เก็บข้อมูลในกรณีที่ใช้ผู้เก็บหลายคน ที่สำคัญต้องมีการประสานงานเพื่อให้แหล่งที่ต้องการเก็บข้อมูลยินยอม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีหลายวิธีที่ใช้กันมากในทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่

- **การสัมภาษณ์โดยตรง**

ผู้วิจัยไปทำการสัมภาษณ์จากหน่วยทดลองโดยตรง วิธีนี้ใช้กันมากในการทำสำมะโนและการสำรวจจากตัวอย่าง วิธีนี้เหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีข้อคำถามเป็นจำนวนมาก ข้อคำถามมีความซับซ้อนมีคำศัพท์เฉพาะและมีคำจำกัดความที่ต้องการคำอธิบาย แต่เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายสูง

- **การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์**

ในกรณีที่คำถามไม่มากและไม่ซับซ้อน ปริมาณคำถามมีไม่มากนัก การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะทำให้ได้ข้อมูลเร็วขึ้น แต่มีข้อเสียคือ สัมภาษณ์ได้เฉพาะหน่วยตัวอย่างที่มีโทรศัพท์เท่านั้น บางกรณีผู้ตอบอาจจะไม่เกรงใจ หรือไม่พอใจที่จะตอบ หรืออาจจะวางหูโทรศัพท์ก็ได้

- **การตอบแบบสอบถาม**

เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบายวิธีบันทึกตลอดจนคำอธิบายศัพท์ต่างๆ ให้แก่หน่วยตัวอย่างล่วงหน้า ผู้วิจัยจะกลับไปรับแบบสอบถามตามวัน เวลาที่นัดหมายไว้ ถ้าการบันทึกแบบสอบถามไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยก็จะได้มีการสอบถามหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนกระทั่งได้ข้อมูลตามที่ต้องการ

- **การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์**

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิธีนี้เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญมากนัก เป็นข้อมูลง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีศัพท์หรือคำจำกัดความที่ต้องการคำอธิบาย จำนวนข้อคำถามมีไม่มากนัก วิธีนี้มีข้อดีคือ เสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่มีข้อเสียคือ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยหรือผู้บันทึกอาจจะเข้าใจข้อคำถามไม่ถูกต้อง หรือบันทึกอย่างขาดความรับผิดชอบ ข้อจำกัดคือ วิธีนี้ใช้สำหรับหน่วยตัวอย่างที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น

- **การนับและการวัด**

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างต้องใช้วิธีนับ เช่น การสำรวจจำนวนรถที่ผ่านจุดที่ต้องการศึกษาและในเวลาที่สนใจศึกษา จำนวนลูกค้าที่เข้าแถวเพื่อชำระเงินในคาบเวลาหนึ่งๆ จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลในคาบเวลาหนึ่ง การเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบ แบบวัดเป็นต้น

(วรพจน์ พรหมสัตยพรต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553) ได้ให้ความหมายคำว่า "การเก็บรวบรวมข้อมูล" หมายถึง กระบวนการเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือเพื่อนำมาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1) การเก็บข้อมูล (Data Collection) การเก็บข้อมูลใหม่ ซึ่งอาจจะดำเนินการได้หลายวิธี นับตั้งแต่ การส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง

2) การรวบรวมข้อมูล (Data Compilation) หมายถึง การที่ผู้วิจัยได้นำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้อื่นได้ทำการเก็บรวบรวมมาแล้ว และได้รายงาน หรือมาทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อ

ความหมายของข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือข่าวสาร (Information) ต่างๆ ที่อาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น คะแนน ส่วนสูง น้ำหนัก ระยะทาง เรียกว่า ข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น สมศักดิ์มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท, ชุมชนดงจำปามีประชาชน 350 คน ข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข อยู่ในรูปคุณลักษณะ เช่น เพศ สถานภาพ อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น เรียกว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สมชายมีอาชีพเป็นตำรวจ, พฤติกรรมการเลี้ยงลูกของชาวเขา

ข้อมูลที่ใช้เพื่อการวิจัย หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวแปรหรือสิ่งที่จะนำมาเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการบรรยายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร 2546) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาใช้ในการวิจัยอาจทำได้ 2 วิธี คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีผู้เคยเก็บรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปทะเบียนหรือระเบียน หรือข้อมูลที่ใช้สำหรับการบริหารงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ นอกจากนี้ยังอาจมีข้อมูลที่อยู่ในรูปบทความรายงาน หรือผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร รายงานประจำปี หรือรายงานวิจัยสำหรับข้อมูลที่เคยมีผู้เก็บรวบรวมเอาไว้แล้วนักวิจัยสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการไปเก็บรวบรวม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการนั้นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญซึ่งจะมีผลต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับ

(ผศ.ดร.ไฟศาล วรคำ 2559 : 216) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collecting) ก่อนที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจำเป็นต้อง กำหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือบางทีอาจจะต้องพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใหม่ โดยพิจารณาจากสมมติฐานและตัวแปรที่ทำการศึกษา ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองจะต้องมีการจัดการ หรือจัด

กระทำกับสิ่งทดลอง (Treatment) ก่อนหรือจัดกระทำในระหว่างกระบวนการเก็บรวบรวม ข้อมูล ส่วนในกรณีของการวิจัยเชิงสำรวจจะต้องบริหารจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการวัด อย่างเช่น แบบทดสอบหรือแบบสอบถาม เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจะต้องทำการทดลองใช้ก่อนที่จะนำไปเก็บ รวบรวมข้อมูลในการศึกษาจริง เมื่อได้ข้อมูลมาก็ต้องทำการตรวจสอบ ลงรหัสและเตรียมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็อาจจะเหมาะสมกับลักษณะงานวิจัย ที่แตกต่างกันไป ซึ่งงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ อาจใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธี หรือวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่งอาจใช้ในงานวิจัยหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการเก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิจัยมีดังนี้

1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. การสนทนากลุ่ม
4. การวิเคราะห์เอกสาร
5. การสังเคราะห์งานวิจัย
6. การสอบถามหรือสำรวจ
7. การทดสอบ

(สุรวาท ทองบุ2553 : 69) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

<u>ขั้นตอนที่ 1</u> วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อที่จะได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูลได้ตรงจุด

<u>ขั้นตอนที่ 2</u> กำหนดลักษณะข้อมูล ว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้างลักษณะเช่นไร ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาว่าจะใช้เครื่องมือหรือเทคนิคใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

<u>ขั้นตอนที่ 4</u> วางแผนในการสร้างเครื่องมือและ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่การศึกษาทฤษฎี หลักการในการสร้าง เครื่องมือประเภทนั้นๆ ศึกษาตัวอย่างจากเครื่องมือที่คล้ายกัน การเขียนข้อคำถามต่าง ๆ การให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา การทดลองใช้และคำนวณค่าสถิติที่ชี้คุณภาพ การปรับปรุงข้อความ การนำไปใช้จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง

<u>ขั้นตอนที่ 5</u> สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามทฤษฎี หลักการของการสร้างเครื่องมือ ประเภทนั้น ๆ

<u>ขั้นตอนที่ 6</u> ทดลองใช้เครื่องมือ และหาคุณภาพด้านความเที่ยง ความตรงและคุณภาพ ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือรวบรวมข้อมูลประเภทนั้น ๆ ทำการปรับปรุงจนกว่าจะมี คุณภาพเข้าขั้นมาตรฐาน จึงจัดพิมพ์เพื่อนำไปใช้จริง

<u>ขั้นตอนที่ 7</u> เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในขั้นที่ 4 ใช้เครื่องมือที่ จัดทำเป็นมาตรฐานในขั้นที่ 6 ในกรณีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่มีผู้สร้างไว้แล้ว ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าเหมาะที่จะนำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยของตนโดยต้องได้รับ อนุญาตจากเจ้าของก่อนหรืออ้างอิงต้นตอของเครื่องมือด้วย หากนำมาใช้อาจไม่ต้องดำเนินการ ตามขั้นตอนที่ 4, 5 และ 6

(ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล 2535 : 14)การเก็บรวบรวมข้อมูลก็ต้องอาศัยเทคนิควิธีที่เหมาะสมจึงจะทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง เนื่อง จากผู้ให้ข้อมูลบางท่านอาจเต็มใจทำให้ แต่บางท่านอาจทำให้อย่างเสียไม่ได้ ผู้วิจัยจึงควรชี้แจง และใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการจะหาข้อสรุปว่าในสถานการณ์อย่าง ไรจึงจะเลือกวิธีเก็บข้อมูลโดยวิธีใดและอย่างไรนั้น ยังหาคำตอบได้ยากว่าจะใช้วิธีใดดีที่สุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะทำการวิจัย ซึ่งบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์เข้าไปช่วยหรือการสังเกต นอกจากใช้แบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิควรดำเนินการดังนี้(เดียว ใจบุญ,2553)

1) พิจารณาตวับุคคลผู้เขียนรายงาน บทความว่า มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องใด

2) ควรรวบรวมขอ้มูลจากหลายๆ แหล่ง เพื่อเปรียบเทียบและกันความผิดพลาด

3) พิจารณาจากลกัษณะของขอ้ มูลที่ตอ้งการเก็บรวบรวมว่าเป็นขอ้มูลที่เป็นความจริง หรือความเห็น

4) ถ้าข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมไดม้ าจากการสำรวจตัวอย่างหรือตอ้งผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว ควรพิจารณาถึงวิธีการที่ใชว่าเหมาะสมหรือไม่

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อ มูลปฐมภูมิ มี 5วิธีคือ (เดียว ใจบุญ,2553)

1.สำมะโน (Census)

เป็นวิธิการเก็บข้อมูลโดยการแจงนับ ทุกหน่วยของประชากร ซึ่งอาจเป็นการแจงนับโดยการ นับ , วัด หรือการชั่ง การสัมภาษณ์ที่มีการเผชิญหน้ากัน ตลอดจนการอาศัยสื่อกลางต่างๆ

2.การสำรวจตัวอย่าง (Sample survey)

เป็นวิธิเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจงนับบางหน่วยของประชากรโดยแต่ละ

หน่วยของประชากรที่ถูกแจงนบัจะเป็นไปโดยสุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีนั้นเป็นวิธีที่ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ

3. การทดลอง (Experiment)

1)วัตถุประสงค์ของการวางแผนการทดลองคือ เพื่อให้ทำสามารถวัดหรือ

เปรียบเทียบผลของสิ่งทดลอง (treatment) โดยการใช้หน่วยทดลอง (experimental unit)

2)สิ่งทดลอง หมายถึงวิธีการ หรือกระบวนการหรือสิ่งต่างๆที่ต้องการวัดหรือ

เปรียบเทียบ โดยจะนำสิ่งทดลองมาใส่ให้แก่หน่วยทดลอง เพื่อทา ให้สามารถวัดค่าต่างๆ หรือวัด อิทธิพลของ

18

สิ่งทดลองโดยผ่านหน่วยทดลอง เช่น การเปรียบเทียบคุณภาพของยารักษาโรคหัวใจ4 ชนิดในที่นั่นยา คือ สิ่ง

ทดลองจึงมีสิ่งทดลอง 4 ชนิด

3) หน่วยทดลอง หมายถึงคน สิ่งของ หรือสัตว์ที่น ามาใช้ในการทดลองเพื่อ

วดัผลของสิ่งทดลอง เช่น การเปรียบเทียบยารักษาโรคหวัใจ หน่วยทดลองคือคนไขที่เป็นโรคหวัใจ, การ

เปรียบเทียบคุณภาพวิธการสอน 3แบบ จะมีนักเรียนเป็นหน่วยทดลอง, การเปรียบเทียบคุณภาพของยา 4 ชนิดรักษาโรคใดโรคหนึ่ง มีคนไข้เป็นหน่วยทดลอง

4.เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลทที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเช่น หนงัสือรายงานวิยาวิทยานิพนธ์บทความ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

การวิเคราะห์และประมวลผลงานวิจัย

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2540) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็น การวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง

สถิติบรรยาย ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้การเลือกใช้ขึ้นกับวัตถุประสงค์การวิจัย ชนิดของตัวแปร เพื่อวิเคราะห์แล้วจะนำเสนอด้วยตารางหรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม สถิติบรรยายที่อธิบายลักษณะตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอไทล์ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติบรรยายที่ใช้อธิบายลักษณะของตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละ อัตรา สัดส่วน อัตราส่วนและฐานนิยม สถิติบรรยายที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น ส่วนตัวแปรเชิงคุณภาพใช้การสร้างตารางไขว้

สถิติบรรยายใช้เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูลของกลุ่มที่ศึกษาทั้งหมดเท่านั้นไม่สามารถสรุปไปประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีนี้ ไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น และไม่ต้องมีการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้วิจัยทั่ว ๆ ไป

1. การแจงแจงความถี่
2. การห่าค่าร้อยละ
3. สัดส่วน
4. การวัดค่าตัวกลาง (ฐานนิยาม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย)
5. การวัดค่าการกระจาย (พิสัย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์ความผันแปร)
6. การอธิบายความสัมพันธ์ (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น และการสร้างตารางไขว้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม…..(ชื่อเรื่องงานวิจัย)……

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ *(แล้วแต่ข้อมูลของแต่ละกลุ่มวิจัย)* ลักษณะของคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จำนวน……ข้อ

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม….(…..ชื่อเรื่องงานวิจัย…..)…….โดยผู้ศึกษาได้กำหนดระดับของคำตอบแต่ละข้อออกเป็น 5 ระดับ คือ….มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด….(แล้วแต่หัวข้อของงานวิจัย) จำนวน……ข้อ ลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแก่….. (ประชากรในแต่ละหัวข้อของงานวิจัย)……จำนวน ……..ชุด ซึ่งผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามทุกชุด

การจัดทำกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มผู้ศึกษาวิจัยทำการจัดทำกับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

-ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ

-นำข้อมูลจากแบบสอบถามบันทึกลงคอมพิวเตอร์

-ใช้คำสั่งจากโปรแกรมเพื่อหาค่าสถิติ

-ประมวลผลและนำผลที่ได้จากการประมวลมาวิเคราะห์และนำเสนอ

ในการประมวลผลข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดระดับคะแนน(ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ)…ได้ดังนี้

มากที่สุด	ให้คะแนนเท่ากับ	5
มาก	ให้คะแนนเท่ากับ	4
ปานกลาง	ให้คะแนนเท่ากับ	3
น้อย	ให้คะแนนเท่ากับ	2
น้อยที่สุด	ให้คะแนนเท่ากับ	1

(รศ.ธานินทร์ ศิลป์จารุ) กล่าวว่ามีวิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธี การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการแสวงหาคำตอบกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต อาจใช้ข้อมูลปฐมภูมิ แหล่งโบราณสถาน ภาพถ่าย หรือคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ หรือ ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น คำบอกเล่าที่บอกต่อกันมา จากเอกสาร ตำรา การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไป เพื่อให้สรุปเป็นข้อมูลในปัจจุบัน เช่น สำรวจภาวการณ์ สำรวจผู้เป็นโรคเบาหวาน การวิจัยความสัมพันธ์ของตัวแปร เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ เช่น เพศ ภูมิลำเนา สัญชาติ ศาสนา โรค การวิจัยพัฒนาการ เป็นการศึกษาการเจริญเติมโต (หรือศึกษาแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ มักเกี่ยวกับข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถวัดค่าในรูปปริมาณได้ อาทิ ความรู้สึกนึกคิด ประวัติชีวิต ค่านิยม ประสบการณ์ การดำเนินชีวิต การวิจัยเชิงทดลอง

เป็นการศึกษาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต มักใช้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

(ดร.รวีวรรณ ซินะตระกูล 2535 : 14) ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมิใช่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว และข้อ มูลที่เป็นตัวเลขที่แสดงอยู่ก็มิใช่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเสมอไป อาจเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็ย่อม ได้ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ในกรณีที่ผู้วิจัยยอมรับการจำแนกลักษณะข้อมูลที่ว่าข้อมูลนาม บัญญัติและข้อมูลการจัดอันดับเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแล้ว การใช้สถิติบางอย่างอาจไม่จำเป็น แม้ ข้อมูลที่เป็นอันตรภาคและข้อมูลที่เป็นอัตราส่วน ก็ใช่ว่าจะเลือกสถิติชนิดใดมาเป็นเครื่องมือสำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้ที่สำคัญว่าควรจะใช้สถิติสำหรับวิเคราะห์หรือไม่ ถ้าใช้ควรใช้สถิติอะไร บ้างนั้น ควรดูเรื่องที่ทำการวิจัยควบคู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และที่ลืมไม่ได้คือข้อจำกัด หรือ ข้อตกลงเบื้องต้น สำหรับการใช้สถิติเหล่านั้นด้วย เช่น ค่าเฉลี่ย จะใช้กับข้อมูลที่เป็นอันตรภาค หรืออัตราส่วน แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นนามบัญญัติ หรือการจัดอันดับแล้วก็ไม่ควรหาค่าเฉลี่ยเนื่องจาก การหาค่าเฉลี่ยจะให้ความหมายในการแปลความหมายน้อย หรืออาจไม่สื่อความหมายเลย แต่ผู้ เขียนก็เคยอ่านพบการหาค่าเฉลี่ยในผลการวิจัยไม่น้อยที่เป็นข้อมูลนามบัญญัติ ซึ่งผู้วิจัยคงเข้าใจผิด ว่าข้อมูลต่อเนื่องกับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องจัดเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน จริง ๆ แล้วเป็นข้อมูลคนละประเภท

(ดร. ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี 2559 : 191-192)
เมื่อผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แล้ว ขั้นตอน ต่อไป คือผู้วิจัยจะทำอย่างไรกับข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย ควร จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรจึงจะตอบโจทย์การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจะต้องกำหนด เป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เลือกใช้สถิติวิเคราะห์ ที่เหมาะสม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ตรงตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย

(ไพศาล หวังพานิช, 2531: 226-227) การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักการ ดังนี้
2.1 จัดหรือแยกประเภทข้อมูลที่จะศึกษาออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกและง่าย ต่อการที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อไป การแยกประเภทข้อมูลมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1.1 จัดแบ่งข้อมูลที่รวบรวมได้ออกเป็นกลุ่มหรือประเภทตามตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์และได้ผลครบถ้วนตามความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1.2 การจัดประเภทต่างๆ ของตัวแปรที่กำหนดไว้ ต้องให้ได้ข้อมูลในเรื่องนั้นๆ มาให้ครบ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้หมด

2.1.3 การจัดประเภทต่างๆ ของตัวแปรเหล่านี้ต้องเป็นอิสระกัน นั่นคือข้อมูลของ คนหนึ่งๆ หรือแต่ละจำนวนจะใช้ได้ในช่องเดียวของตารางวิเคราะห์

2.1.4 การจัดแบ่งประเภทข้อมูลควรแบ่งที่ละด้าน ไม่ควรแบ่งข้อมูลตามตัวแปร หลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน ปกติในการวิเคราะห์นั้นจะวิเคราะห์ตามตัวแปรตาม และใช้ชุดของตัวแปร อิสระเป็นหลักในการแยกประเภท

2.2 รวบรวมและจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษที่ได้เตรียมไว้

2.3 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล และระดับของข้อมูลที่นำมาศึกษา และสามารถตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้

2.4. เสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ โดยพยายามเสนอให้มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย ซึ่งนิยมเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ

(ดร. อุทัย เอกสะพัง) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) มีเป้าหมายเพื่อสรุปปัญหาที่ทำวิจัยไว้แล้ว เป็นการพิสูจน์ความแท้จริงของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ และการตีความข้อมูล (Interpretation) นั้นคือ กระบวนการวิจัย (The research process) เพื่อเรียนรู้อะไร เพื่ออธิบาย (Explanation) สิ่งที่ได้มาคืออะไร และขยายความตามเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เพื่อสรุปเป็นผลการศึกษาวิจัย

(ดร.อุทุมพร จามรมาน) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในด้วยวิธีการทางสถิติ สรุปได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ สถิติที่ใช้เพื่อการบรรยายสรุปกลุ่มข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักศึกษา สถิติเพื่อการ บรรยายสรุป หรือ Descriptive Statistic ได้แก่ การมีข้อมูลเชิงปริมาณของคน สัตว์ หรือ เหตุการณ์ สิ่งของจำนวนมาก แล้วต้องการสรุปด้วยตัวเลข หรือค่า เพื่อบรรยายกลุ่มข้อมูลดังกล่าว

(ดร. ธรรมนิตย์ วราภรณ์)“ หลักการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย PSPP เพื่อใช้งานได้จริง เป็นตำราที่ใช้ Open Source เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักศึกษาที่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ อ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนวิชาวิจัยและการใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย”

(รัตนะ บัวสนธ์ 2552 : 135-144) การวิเคราะห์ข้อมูล กล่าวไว้ทำนองว่า...คำถามแรกสุดที่นักวิจัยต้องตอบให้ได้คือข้อมูลเป็นแบบใด มี 2 อย่างคือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถนำมาแยกประเภทและกำหนดการวิจัยออกมาได้

(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2560) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ทุกงานวิจัยเชิงปริมาณต้องดำเนินการ เริ่มที่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย กรณีที่เป็นคำถามเชิงพรรณนา ไม่ใช่การ ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ เป็นจ านวน ร้อยละ กรณีตารางทางเดียว การแจกแจงความถี่ เป็นจำนวนร้อยละ กรณีตารางไขว้แบบสองทาง หรือ หลายทาง ในกรณีตัวแปรแจงนับ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและค่าการกระจายของข้อมูลในกรณีตัวแปรต่อเนื่อง

แบบสอบถามในงานวิจัย

(ผศ.ดร.ไฟศาล วรคำ 2559 : 227-228) การสอบถามหรือการสำรวจ (Survey) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามหรือแบบสำรวจให้บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้อ่านและตอบประเด็น คำถาม ในแบบสอบถามหรือแบบสำรวจนั้นด้วยตนเอง ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่สามารถตอบได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น ข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ความรู้สึก ความคิดเห็น เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้สะดวกและง่ายในการรวบรวม แต่จะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องมีคุณภาพ ดึงดูดหรือเชิญชวนให้ผู้ตอบเต็มใจ และต้องการที่จะตอบ อีกทั้งวิธีที่ใช้ในการรวบรวมแบบสอบถามก็ต้องเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ตอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผู้ตอบไม่รู้สึกเป็นภาระในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย

<u>ประเภทของการสอบถามหรือการสำรวจ</u>

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามหรือการสำรวจ สามารถดำเนินการได้ หลากหลายวิธีดังนี้

1. การสำรวจทางไปรษณีย์ เป็นการส่งแบบสอบถามหรือแบบสำรวจไปให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบและส่งคืนทางไปรษณีย์ เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากในการวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งนี้เพราะว่ามี ค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถเก็บข้อมูลได้ในวงกว้าง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการสำรวจหรือการสอบถามในประเด็นที่ผู้ตอบไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ และเปิดโอกาสให้ ผู้ตอบมีอิสระในการตอบตามเวลาที่ตนเองสะดวก แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสอบถามหรือการสำรวจก็มีข้อเสียอยู่หลายประการ เช่น ใช้เวลานานในการรอแบบสอบถาม ส่งกลับคืน อัตราการตอบกลับมักจะต่ำ การตั้งประเด็นคำถามมีปริมาณจำกัด ไม่สามารถควบคุม บุคคลที่ต้องการให้เป็นผู้ตอบได้อย่างแท้จริง (บางที่กลุ่มตัวอย่างอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ตอบ) และผู้วิจัยจำเป็นต้องมีรายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

ในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีทางการสื่อสารพัฒนาขึ้นมาก การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีนี้ใน บางเรื่อง และกลุ่มตัวอย่างบางคนอาจใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แทนก็ได้

2. การสำรวจทางโทรศัพท์ เป็นวิธีที่มีหลักการเช่นเดียวกับการสำรวจทางไปรษณีย์ คือ ทำการสุ่มตัวอย่างแล้วโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูล ข้อดีของวิธีนี้คือ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาสั้น อัตราการตอบกลับสูง สามารถถามคำถามที่หลากหลายหรือแตกต่างกันได้และสามารถขยายความ ประเด็นที่คลุมเครือ สามารถกำหนดและเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ดี ส่วนข้อเสียของวิธีนี้ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อาจได้ข้อมูลที่ถูกต้องน้อยกว่า เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลจะระวังตนเองในการตอบ และสามารถใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มคนที่มีโทรศัพท์ใช้เท่านั้น

3. การสำรวจแบบเผชิญหน้า เป็นวิธีที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลได้ เห็นหน้ากันทั้งสองฝ่าย ทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้เก็บข้อมูลและใครเป็นผู้ให้ข้อมูล การสำรวจ เผชิญหน้านี้อาจทำได้ 2 วิธีคือ การเก็บข้อมูลโดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบมีเวลาตอบด้วยตนเอง เก็บข้อมูลรอรับแบบสอบถามคืนทันที การเก็บข้อมูลแบบนี้ผู้ให้ข้อมูลสามารถสอ ในประเด็นที่ไม่เข้าใจได้ ในขณะที่ผู้เก็บข้อมูลก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากประ ในแบบสอบถามได้เช่นกัน ส่วนอีกวิธีหนึ่ง ผู้เก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ ซักถามตามประเภท

4. ในแบบสอบถาม ข้อดีของการสำรวจแบบเผชิญหน้าคือ สามารถควบคุมผู้ที่ต้องการให้ตอบข้อหา ได้ดีกว่าวิธีอื่น ๆ สามารถตั้งคำถามยาว ๆ ได้ อัตราการได้ข้อมูลตอบกลับเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มที่มี ข้อจำกัดทางภาษาหรือการเขียนได้ด้วย ส่วนข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ได้ข้อมอ ที่ถูกต้องค่อนข้างต่ำและอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลต้อง เปิดเผยตนเอง

รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์(2543 : 78-79) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยเชิงสำรวจในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรที่จะรวบรวมข้อมูลนั้นอยู่ในลักษณะที่กระจัด กระจายจากกันมาก ๆ ประกอบกับผู้วิจัยมีงบประมาณและเวลาในการวิจัยค่อนข้างจำกัด แบบสอบถามจำแนกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1. แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended questionanaire) คือแบบสอบถาม ที่กำหนดคำถามแล้วไม่มีคำตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบตอบเองตามต้องการ เช่น

(1) การเรียนวิชาวิจัยการศึกษาให้ประโยชน์อะไรแก่ท่านบ้าง ในการทำวิทยานิพนธ์

(2) เนื้อหาวิชาวิธีวิจัยการศึกษาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของวิชาหรือไม่ถ้าไม่สอด คล้องส่วนใดที่ไม่สอดคล้อง โปรดระบุ

(3) วิธีการสอนในวิชาวิธีวิจัยการศึกษายังต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

2. แบบสอบถมปลายปิด (Closed ended questionnaire) คือแบบสอบถามที่ กำหนดคำถามและมีคำตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบ เช่น

(1) โรงเรียนที่ท่านสอนอยู่นั้นเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน

☐ 1.น้อยกว่า 500 คน

☐ 2.500 - 1,500 คน

☐ 3.มากกว่า 1,500 คน

(ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2556 : 171-174) แบบสอบถาม (questionnaire) หมายถึง ชุดของคำถามเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
ซึ่งได้แก่ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น บุคลิกภาพ และความสนใจต่างๆ

<u>ประเภทของแบบสอบถาม</u>

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. แบบสอบถามปลายเปิด (open form) เป็นแบบสอบถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ แสดงความคิดเห็นและใช้คำพูดของตัวเอง คำถามจะถามกว้างๆ และเว้นที่ให้ผู้ตอบได้แสดง ความคิดเห็น
แบบสอบถามปลายเปิดนี้มีส่วนดีคือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่าง เต็มที่ แต่มีข้อเสียคือคำตอบจะกระจัดกระจาย ยากต่อการวิเคราะห์และสรุปผล

2. แบบสอบถามปลายปิด (Close form) จะประกอบด้วยข้อคำถามที่กำหนดคำตอบ หรือตัวเลือกมาให้ด้วย โดยทั่วไปแบบสอบถามปลายปิดจะมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

2.1 แบบคำถามโดด เป็นรูปแบบที่คำถามและคำตอบของแต่ละข้อแยกออกจาก กันอย่างเด็ดขาด

2.2 แบบคำตอบร่วม จะใช้คำตอบชุดเดียวกันสำหรับคำถามหลายๆ ข้อ โดย แบบสอบถามจะมีคำตอบให้ผู้ตอบพิจารณา พร้อมทั้งมีคำตอบที่แสดงความเข้มของความ คิดเห็นในเรื่องนั้น ซึ่งระดับความคิดเห็นจะเป็นเลขคี่ คือ 3,5,7,9 หรือ 11 ระดับก็ได้ แต่ที่นิยม มากที่สุด คือ 3 หรือ 5 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย หรือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เป็นต้น แบบสอบถามชนิดนี้เรียกว่า มาตราส่วนประมาณค่า (rating Scales)

มาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale) มาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครื่องมือ ชนิดหนึ่งซึ่งส่วนมากจะใช้วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย แบ่งออกได้ ดังนี้

2.2.1 มาตราส่วนประมาณค่าแบบตัวเลข (numerical rating scale) เป็น ตราส่วนที่ทำขึ้นโดยใช้รหัสตัวเลขสำหรับประมาณค่าคุณลักษณะต่างๆ เลขรหัสนี้ใช้แทนคำ
เป็น 1 แทน นาน ๆ เกิดครั้ง 2 แทน เกิดเป็นครั้งคราว 3 แทน เกิดบ่อยครั้ง และ 4 แทนเกิดเป็นประจำ

2.2.2 มาตราส่วนประมาณค่าแบบบรรยาย (descriptive rating Scale) วิธีการ นี้จะเขียนคำบรรยายบอกคุณลักษณะของเรื่องนั้นว่าอยู่ในระดับใด

2.2.3 มาตราส่วนประมาณค่าแบบกราฟ (graphic rating Scale) เป็นการ กำหนดคุณลักษณะของพฤติกรรมไว้ที่เส้นนั้นๆ ผู้ประเมินจะเขียนเครื่องหมายไว้บนเส้นที่ตรงกับ ลักษณะที่จะประเมิน

<u>โครงสร้างของแบบสอบถาม</u>

แบบสอบถามจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1. คำชี้แจง เป็นการกล่าวถึงวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของความต้องการข้อมูล ว่า การข้อมูลไปทำอะไร คำตอบนี้จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง และที่สำคัญจะต้องชี้แจงว่า 2. ตอบที่ได้จะไม่ก่อผลเสียหายต่อผู้ตอบแต่อย่างใด เพราะผู้ตอบไม่ต้องลงชื่อ

2. ข้อมูลส่วนตัว เป็นส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ตอบ ซึ่งได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ ะดับการศึกษา เป็นต้น การกำหนดข้อมูลส่วนนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ผู้เก็บข้อมูลสนใจศึกษา

3. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษา เป็นคำถามที่ให้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใด เรื่องหนึ่งที่ศึกษา ซึ่งรูปแบบของคำถามอาจเป็นปลายเปิด หรือปลายปิด หรือทั้ง 2 แบบผสม กันก็ได้ โดยส่วนนี้อาจจะแบ่งออกเป็นตอนๆ ตามเรื่องที่ศึกษาว่าจะถามเรื่องย่อยกี่เรื่อง

<u>ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม</u>

1. จะต้องพิจารณาหัวข้อปัญหาและวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบว่าต้องการข้อมูลชนิด ใดและอะไรบ้าง

2. พิจารณารูปแบบว่าจะใช้แบบใด

3. ร่างแบบสอบถามโดยเขียนข้อความให้สอดคล้องกับหัวข้อปัญหา และวัตถุประสงค์

4. ตรวจสอบแบบสอบถามฉบับร่างเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสามารถทำได้โดยตรวจสอบ เองหรือให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ตรวจสอบ

5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) โดยนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มี ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา

6. ทำการปรับปรุงแบบสอบถาม

7. สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

<u>ข้อดีของแบบสอบถาม</u>

1. ประหยัดเวลาและแรงงาน เพราะสามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก โดยใช้ผู้เก็บข้อมูล เพียงเล็กน้อย เช่น ส่งทางไปรษณีย์

2. เก็บรวบรวมข้อมูลได้จำนวนมาก

3. ผู้ตอบมีโอกาสหาเวลาในการตอบ อีกทั้งมีอิสระในการตอบอีกด้วย

4. ง่ายต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผล เพราะโครงสร้างมีลักษณะแบบเดียวกัน

5. แบบสอบถามไปถึงมือผู้ตอบในเวลาเดียวกัน ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นจาก ผู้ตอบซึ่งคิดในเวลาใกล้เคียงกันมีความถูกต้องมากขึ้น

<u>ข้อจำกัดของแบบสอบถาม</u>

1. ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น

2. กรณีส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ มักจะได้รับกลับคืนมาน้อย ทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการส่งแบบสอบถามไปให้ตอบใหม่

3. ถ้าผู้ตอบไม่เข้าใจหรือไม่เห็นคุณค่าในการตอบ ซึ่งตอบแบบขอไปที ทำให้ได้ข้อมูล ที่ไม่มีประโยชน์

4. เสียเวลา เนื่องจากแบบสอบถามที่ดีใช้เวลาสร้างนาน

5. ข้อคำถามน้อยทำให้ไม่ครอบคลุมเนื้อหา แต่ถ้าหากมีข้อคำถามมากจะทำให้ผู้ตอบ เกิดความเบื่อหน่ายในการตอบได้

6. ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้จะมาจากบุคคลที่ต้องการหรือไม่ เช่น ต้องการความคิดเห็น ของผู้บริหารแต่ผู้บริหารอาจจะให้ครูธุรการตอบ เป็นต้น

ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล (2535 : 99-101) แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือใช้วัดความคิดเห็น ความรู้สึก และอารมณ์ ของบุคคล เช่น จิตใจ ความรู้ ความเชื่อ การเห็นคุณค่าของเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น การสร้างแบบ สอบถาม ก่อนสร้างแบบสอบถามผู้วิจัยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเสียก่อนแล้วจึงสร้างแบบสอบถามขึ้น

<u>หลักการสร้างแบบสอบถาม</u>

- ภาษาที่ใช้ควรกระทัดรัด สื่อความหมายชัดเจน และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
- ครอบคลุมสาระที่สำคัญที่ต้องการทั้งหมด - คำถาม ไม่ควร เป็นคำถามเชิงปฏิเสธ เช่น ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควรเป็นครูหญิงใช่หรือไม่ เป็นต้น
- คาถามควรมุ่งคำตอบที่เฉพาะเจาะจง
- คำถามไม่ควรเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
- ถามเฉพาะข้อมูลที่ว่า "การนำไปศึกษาเท่านั้น บางคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ควรถาม เช่น ชื่อนามสกุล เป็นต้น
- ตัวแปรบางตัว เช่น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ในบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องถาม ถ้าไม่เอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ไม่ควรใช้ประโยคที่มีหลายข้อความอยู่ในประโยคเดียวกัน เช่น ครูใหญ่เป็น ผู้ที่ขยันขันแข็ง แต่ว่าชอบพูดมาก ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในกรณีนี้ผู้วิจัยควรแยกเป็น 2 ประโยค จะดีกว่า - ควรขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่ต้องการเน้น - ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้ตอบแบบสอบถาม - หลีกเลี่ยงการใช้คำหรือข้อความที่ผู้อ่านอาจตีความได้หลายอย่าง

- เขียนคำตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบได้อย่างครอบคลุม หากข้อความใดไปอาจหา คำตอบได้อย่างครอบคลุม ให้เขียนคำว่า "อื่น ๆ โปรดระบุ " ไว้ ด้วย เช่น ระบุงานอดิเรกของท่านในปัจจุบัน (ตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ)

(1) เล่นดนตรี

(2) ถ่ายรูป

(3) เลี้ยงสัตว์

(4) เย็บปักถักร้อย

(5) ร้องเพลง

(6) ดูโทรทัศน์ วิดีโอ

(7) ปลูกต้นไม้

(8) อ่านหนังสือ

(9) ฟังเพลง

(10) ออกกาลังกาย

(11) สะสมสิ่งของ

(12) อื่น ๆ (โปรดระบุ)

- จัดคาถามให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ให้เรียงข้อคำถามจากข้อที่ตอบง่ายไปยังข้อที่ตอบยาก - ให้ยกตัวอย่างในการตอบคำถามบางข้อ หรือบางตอนที่ไม่แน่ใจผู้ตอบจะค้นเคยกับวิธีการตอบ - สร้างแบบสอบถามให้กะทัดรัด ถามเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ในบางครั้งข้อมูลอาจจะหาได้จากแหล่งอื่น ข้อมูลส่วนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องถาม เช่น ผลการสอบของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น

- ปกติส่วนแรกของแบบสอบถามจะถามสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- กรณีถ้าแบบสอบถามจำเป็นต้องยาว ควรทำเป็นหลายรูปแบบ (form) ที่สลับบางส่วนไว้ตอนต้น ๆ

- ควรเขียนคำชี้แจงเกี่ยวกับการขอความร่วมมือ และการใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบก่อนกรอกแบบสอบถาม

- ควรเว้นที่ไว้ให้เพียงพอกับคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสะดวกในการตอบ

<u>ลักษณะแบบสอบถาม</u>

1. แบบกำหนดคำตอบให้ (check-list) คำถามแต่ละข้อจะมีตัวเลือกให้เลือกตอบ โดยครอบคลุมสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็นคำตอบ คำถามบางคำถาม อาจมีคำว่า อื่น ๆ โปรดระบุ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ ข้อคำถามนั้น ๆ เช่น

1. เพศ

( ) หญิง (/) ชาย

2. วุฒิทางการศึกษา

( ) ต่ำกว่าปริญญาตรี

(/) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

( ) สูงกว่าปริญญาตรี

3. วิชาที่ท่านปฏิบัติการสอน

(/) วิชาชีพ (โปรดระบุ) <u>ช่างอุตสาหกรรม</u>

( ) วิชาสามัญ (โปรดระบุ) <u>ภาษาอังกฤษ</u>

2. แบบให้ตอบเสรีโดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open end) ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบได้ความเป็นอิสระ เช่น ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและอาจารย์ ใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

3. แบบประมาณค่า (rating scale) ผู้ตอบแบบสอบถามตามที่ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินค่าและจะกำหนดค่าน้ำหนักไว้ให้ เช่น ค่าน้ำหนักเป็น 5, 4, 3, 2, 1 หรือ 4, 3, 2, 1 โดยให้ผู้ตอบประมาณค่าตามตัวเลขที่กำหนด ไว้ ในการสร้างแบบสอบถามแบบประเมินค่า ผู้สร้างต้องสร้างให้มีคำตอบ เท่ากันทุกข้อกระทง

รศ.วรัญญา ภัทรสุข,ดร.พิษเณศ เจษฎาฉัตร(2545:100-101)

การใช้แบบสอบถาม (questionnaire)แบบสอบถามที่ใช้ควรมีการสร้างอย่างถูกต้อง หรือเหมาะสมกับเรื่องที่จะทำวิจัย ทั้ง นี้ก่อนการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ทางการวิจัย และวิธี การศึกษา เนื่องจากคำถามต่างๆที่จะปรากฏในแบบสอบถามนั้น จะมาจากวิธีการที่ใช้ในการ ศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยทั้งสิ้น ผู้วิจัยไม่ควรรีบร้อนในการสร้างแบบสอบถาม เนื่องจากจะพบเสมอว่าคำถามหลายข้อที่ถาม ไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ ข้อมูลที่ได้จากคำถาม หลายข้อไม่ได้ถูกนำมาใช้ หรือข้อมูลที่จะใช้ก็ไม่ได้มีการถาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการ สร้างแบบสอบถาม ผู้สร้างควรมีขั้นตอน ดังนี้

(1) ทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าต้องการข้อมูลอะไร ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ข้อมูลนั้นๆจะแทนตัวแปรใต้ในการศึกษา

(2) ตัดสินใจว่าข้อมูลใดควรเป็นข้อมูลในลักษณะคำถามปิด (closo-ended) ข้อมูลใดควรเป็นแบบ คำถามเปิด (open-ended) ใครจะเป็นคนถาม คำถามที่ใช้เป็น การถามตรง หรือถามแบบอ้อม มีการตรวจสอบ (cross-chinook) อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ

(3) คำถามที่เป็นลักษณะปิดมีตัวเลือกที่เหมาะสมหรือยัง และคำถามที่เป็นคำถามเปิดนั้น กว้างเกินไปจนควบคุมทิศทางไม่ได้หรือไม่

(4) ร่างแบบสอบถามครั้งแรก แล้วทบทวนด้วยตนเอง หรืออาจทบทวนหรือตรวจสอบกับกลุ่มนักวิจัยด้วยกันเอง เพื่อดูว่าคำถามต่างๆเหมาะสมหรือยัง หากยังก็จะได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

(5) ทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) หรือทดลองแบบสอบถามกับกลุ่มที่คล้ายกับกลุ่มจริง

(6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม

(7) ออกงานภาคสนาม

(8) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนทำการประมวลผล

ในการใช้แบบสอบถามในงานภาคสนาม ผู้วิจัยอาจออกไปหาข้อมูลด้วยตัวเอง หรือใช้ ผู้แทนหรือผู้ช่วยวิจัยทำแทน หรืออาจใช้การส่งทางไปรษณีย์ (mail questionnaire) หรือมี การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (telephone Interview) หรืออาจใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ แต่ควร ระมัดระวังความแตกต่างของข้อมูลที่ได้รับจากการใช้หลายวิธีรวมกัน ทั้งนี้ในการหาข้อมูลในแต่ละวิธีข้างต้น ก็มีกลยุทธหรือเทคนิคเฉพาะกันไป

รองศาสตราจารย์ ล้วน สายยศ, รองศาสตราจารย์ อังคณา สายยศ(2538 : 161-163) แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือประเภทนี้ก็คือคำถามต่าง ๆ ที่ต้องการให้ ผู้ตอบกรอกเติมหรือเขียนตอบ อาจเป็นแบบให้กรอกคำเดียวหรือตอบยาวๆ ก็ได้ จะเห็นว่าทั้ง Checklist และ Inventory จะถือว่าเป็นแบบสอบถามก็ได้ ลักษณะของสิ่งที่จะศึกษาโดยใช้ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามนั้นก็เช่นเดียวกับ Checklist หรือ Inventory คือใช้กับการศึกษาทางด้านเจตคติ ความคิดเห็นและความสนใจ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะช่วยให้เรามอง เห็นภาพของผู้ตอบชัดเจนขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไร แต่ไม่ควรจะปักใจว่าเป็นเช่นนั้น 100% นอกจาก มีหลักฐานอย่างอื่นยืนยันจึงจะลงสรุปว่าเป็นคนมีลักษณะเช่นนั้น

การสร้างแบบสอบถาม

ผู้ที่จะทำการวิจัยจะต้องมีความสามารถในการสร้างแบบสอบถาม ได้ เพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิจัยหลักในการสร้างแบบสอบถามมีดังนี้ คือ

1. แต่ละคำถามจะต้องเชื่อมั่นได้และมีประโยชน์ในการวิจัย
2. แต่ละคำถามจะต้องเขียนให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3. คำที่เกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีความหมายหลายแง่หลายมุมไม่ควรนำมาใช้ในการเขียนคำถาม
4. ตัวเลือกที่เป็นแบบทดสอบปลายปิดควรจะใช้ภาษาง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนมากเกินไป
5. คำถามนั้นจะต้องยั่วยุให้ผู้ตอบอยากตอบ
6. การใช้ภาษาในตัวคำถามจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

7. คำถามควรจะสั้นกะทัดรัด แต่ได้ความ
8. คำถามแต่ละข้อจะต้องมีความเป็นปรนัยที่สุด คือผู้ตอบอ่านแล้วเข้าใจว่าจะต้องตอบอะไร
9. ต้องถามแต่เรื่องสำคัญๆ และผู้ตอบสามารถมองเห็นความสำคัญนั้นได้
10. คำที่ต้องการเน้นในคำถามนั้นควรจะขีดเส้นใต้ไว้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2554) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (fact) อารมณ์ความรู้สึก หรือความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แบบสอบถามเหมาะที่จะใช้วัดคุณลักษณะทางด้านเจตพิสัย รูปแบบของแบบสอบถามอาจแบ่งได้ 2 ชนิดคือ

1. แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form) ลักษณะของแบบสอบถามชนิดนี้ประกอบไปด้วยข้อความหรือข้อคำถามที่ต้องการให้ผู้ต้องการให้ผู้ตอแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องต่างๆ อย่างเสรี
2. แบบสอบถามปลายปิด (Closed Form) เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อความหรือข้อคำถามที่กำหนดตัวเลือกหรือคำตอบที่คาดว่าจะเป็นไปได้ แล้วให้ผู้ตอบเลือกคำตอบที่ตรงกับความจริง หรือสอดคล้องกับความรู้สึกของตนเองมากที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร (2546) แบบสอบถาม คือ เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในงานวิจัย โดยทั่วไปข้อมูลซึ่งบันทึกในแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลที่เป็นความจริง เกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย เช่น อายุ เพศระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรสของลูกค้า ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง เงินทุนจดทะเบียน จำนวนพนักงานของสถานประกอบการธุรกิจ
2. ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย เช่น ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างเขื่อน ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณู

ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นนี้หากผู้วิจัยไม่แน่ใจว่าผู้ออกความคิดเห็นจะให้ข้อคิดเห็นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่สอบถาม ผู้วิจัยอาจจำเป็นต้องให้ผู้ออกความคิดเห็นให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นนั้นๆด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบที่ได้รับเป็นความคิดเห็นที่ยอมรับได้และสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป

แบบสอบถาม (questionnaire) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมภายในของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น เจตคติ ความสนใจ ฯลฯ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยนั่นเอง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับศึกษาข้อมูลส่วนตัวของ บุคคลด้วย แบบสอบถามมีลักษณะเป็นชุดของคำถามที่สร้างขึ้น เพื่อให้ศึกษาหาข้อมูลตามจุดประสงค์ หลักในการสร้างแบบสอบถาม ในการสร้างแบบสอบถามนั้นข้อคำถามของแบบสอบถามจะถูก

สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่ ต้องการศึกษาหรือต้องการวัด ซึ่งการออกแบบมาตรที่ใช้ต้องเหมาะสมกับประเด็นที่จะวัด โดยแบบสอบถามจะมีหลักในการ สร้างดังต่อไปนี้

1. พิจารณาขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด โดยการสังเคราะห์จากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษาไว้ใน บทที่ 2 มาเป็นนิยามตัวแปรเชิงปฏิบัติการ เช่น แรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ มีแรงกระตุ้นที่อยู่ภายในตัวของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมีเป้าหมายที่จะเรียนครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ส่งผลให้ นักศึกษาเกิดการมุ่งความสำเร็จ มุ่งมั่น ใส่ใจ กระตือรือร้น เชื่อมั่น ทุ่มเททะเยอทะยานและตั้งเป้าหมายในการศึกษาในสาขา วิชาชีพครู

2. เลือกรูปแบบของคำถามให้เหมาะสมกับกลุ่มที่จะถามว่าควรใช้รูปแบบของคำถามแบบปลายเปิดหรือ ปลายปิด นอกจากรูปแบบของคำถามที่ใช้แล้ว ผู้วิจัยควรคำนึงถึงความสามารถ ในการระบุความเห็นด้วยมาก-น้อยของ ผู้เรียนด้วย โดยถ้าผู้เรียนมีอายุน้อยหรือเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมต้น ผู้วิจัยก็ไม่ควรใช้มาตรประเมินค่าที่สูงเกินไป (5 ระดับ) อาจใช้เพียง 3 ระดับ และควรออกแบบมาตรวัดให้เหมาะสม เช่น มี– ไม่มี ใช่– ไม่ใช่ก็ควรใช้แบบตรวจสอบรายการ แต่ถ้าต้องการระบุการกระทำมาก-น้อย เห็นด้วยมากที่สุด-น้อยที่สุด ก็ควรใช้มาตรประเมินค่า และควรคำนึงถึงลักษณะของ ข้อมูลที่ต้องการ ตลอดจนวางแผนไปถึงการจัดกระทำกับข้อมูลที่สะดวก รวดเร็วและให้ข้อสรุปที่ชัดเจนด้วย

3. สร้างคำถามตามรูปแบบที่เลือกไว้ให้ครอบคลุมทุกด้านและถามสิ่งสำคัญให้ครบถ้วน ในการตั้งคำถาม ต้องคำนึงถึงเทคนิคการสร้างคำถาม เช่น ตั้งคำถามให้ชัดเจน ถามให้ตรงประเด็น ใช้ภาษาง่าย หลีกเลี่ยงคำศัพท์ทางเทคนิค

4. จัดทำต้นฉบับของแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มีส่วนประกอบครบตามที่ต้องการ คือ มีชื่อแบบสอบถาม มีคำชี้แจง มีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบและมีข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลหลักที่ต้องการทั้งหมด โดยวางรูปแบบให้ ถูกต้องเหมาะสม สะดวกในการตอบและสะดวกในการจัดกระทำข้อมูลหลังจากเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว

5. ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนที่จะพิมพ์ฉบับจริงไปใช้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งอาจจะปฏิบัติได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 เป็นการตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง ผู้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเองควรอ่าน ทบทวนทุกส่วน และพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ว่ายังมีสิ่งใดขาดไป หรือยังมีตรงไหนบกพร่องให้เพิ่มเติม และปรับปรุงแก้ไขให้ สมบูรณ์ แต่การพิจารณาเองมักจะไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง ควรจะนำไปให้ผู้มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสาระที่จะถามตลอดจนเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม ช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก็จะช่วยให้แบบสอบถามมี

คุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ระดับที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น ในกรณีที่ต้องการ ข้อมูลไปใช้เพื่อการท าวิจัยที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ จะต้องนำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงในระดับที่ 1 มาพิมพ์ เป็นฉบับทดลองแล้วนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มจริง แต่มีสถานะเทียบเท่ากับกลุ่มจริง เพื่อนำผลมาพิจารณาหา จุดบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการนำข้อมูลมาคำนวณค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามด้วย จากนั้นจึงพิมพ์เป็นฉบับที่ใช้จริงต่อไป

โครงสร้างของแบบสอบถาม (พิชิต ฤทธ์จรูญ.2544)

โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

1. หนังสือนำหรือคำชี้แจง โดยมากมักจะอยู่ส่วนแรกของแบบสอบถาม อาจมี
จดหมายนำ อยู่ด้านหน้าพร้อมคำขอบคุณ โดยคำ ชี้แจงมักจะระบุถึงจุดประสงค์ที่ให้ตอบแบบสอบถาม การนำคำ ตอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์คำ อธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง ชื่อและที่อยู่ของผู้วิจัยประเด็นที่สำคัญ คือการแสดงข้อความที่ทำให้ผู้ตอบมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่จะตอบไปจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคลจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ และมีการพิทักษ์สิทธิของผู้ตอบด้วย

2.คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ เป็นต้น
การที่จะถามข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยดูว่าตัวแปรที่สนใจจะศึกษานั้น มีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และควรถามเฉพาะข้อมูลที่จำ เป็นในการวิจัยเท่านั้น

3.คำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือตัวแปรที่จะวัด เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบในเรื่องของคุณลักษณะ หรือตัวแปรนั้น

การพิมพ์แบ่งหน้าให้สะดวกต่อการเปิดอ่านและตอบ (Neil J.Salkind.2006)

- เวน้ ที่ว่างสำหรับคำถามปลายเปิดไวเพียงพอ
- พิมพ์อักษรขนาดใหญ่ชัดเจน
- ใช้สีและลักษณะกระดาษที่เอื้อต่อการอ่าน
- หลักการสร้างแบบสอบถาม
- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
- ใชภ้าษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ตอบ
- ใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ
-แต่ละคำถามควรมีนัยเพียงประเด็นเดียว
- หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน

-ไม่ควรใช้คำย่อ

- หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เป็นนามธรรมมาก

-ไม่ชี้นำ การตอบให้เป็นไปแนวทางใดแนวทางหนึ่ง

- หลีกเลี่ยงคำถามที่ทำให้ผู้ตอบเกิดความลำบากใจในการตอบ

-คำตอบที่มีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุมคำตอบที่เป็นไปได้

- หลีกเลี่ยงคา ที่สื่อความหมายหลายอย่าง

-ไม่ควรเป็นแบบสอบถามที่มีจำนวนมากเกินไป ไม่ควรให้ผู้ตอบใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามนานเกินไป

-ข้อคำถามควรถามประเด็นที่เฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายของการวิจัย

-คำถามต้องน่าสนใจสามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากตอบ

บรรณานุกรม

Wiersma, W. (1991). Research method in education: an Introduction (5th ed.). USA: Allyn an Bacon.

Neil J.Salkind (2006). Exploring Research . 6th New jersey ; Pearson Prentice Hall.

Neuman, W. L. Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. (2nd ed.). Boston: Pearson, 2007.

Popham, W. J. (1993). Educational evaluation (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

Schmuck, R. A. (2006). Pratical action research for change (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Cowin Press.

สิทธิ์ธีรสรณ์. เคล็ดลับการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬามหาวิทยาลัย, 2558, หน้า 139.

สิทธ์ธีรสรณ์. เคล็ดลับการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ: สำนกัพิมพ์แห่งจุฬามหาวิทยาลัย, 2558,หน้า 147.

สุวิมล ติรกานันท์ ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.แนวทางสู่การปฏิบัติพิมพ์ครั้งที่๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๓ หน้า๑๘

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์.กรุงเทพฯ:เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง , 2544

ล้วน สายยศและองัคณา สายยศ. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. พิมพค์รั้งที่2. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543

รองศาสตราจารย์.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ, (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗),สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ,คณะวิทยาการ,2010,หน้า 7-9

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗). สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๕๗,หน้า ๔๔-๕๑

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี(๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗).สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๕๗,หน้า ๓๖)

รองศาสตราจารย์ดร.กัญญามน อินหว่าง ระเบียบวิธีวิจัย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำกัด ๒๕๕๕ พิมพ์ครั้งที่๑ หน้า๑๒-๑๓.

ดร.กิติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติ,รศ. เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย,(2554),ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ, เอกสารการสอนของ อ. พัชรินทร์ สังวาลย์.

รองศาสตราจารย์ดร.กัญญามน อินหว่าง ระเบียบวิธีวิจัย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำกัด ๒๕๕๕พิมพ์ครั้งที่๑ หน้า๑๑.

ยทุธไกยวรรณ์ผศ.ดร.กุสุมาผลาพรม ผศ.ดร. พื้นฐานการวิจัย กรุงเทพ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด ๒๕๕๓หน้า๓๑

ยทุธไกยวรรณ์ ผศ.ดร.กุสุมาผลาพรม ผศ.ดร. พื้นฐานการวิจัย กรุงเทพ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด ๒๕๕๓หน้า๑๖-๑๘

พิสณุฟองศรี.วจิยัทางการศึกษา. พิมพค์รั้งที่6. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552.

เพ็ญแข แสงแก้ว. (2541).

การวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพค์รั้งที่3.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2544). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.กรุงเทพมหานคร:ศูนย์หนังสือ ราชภัฏพระนคร

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. พิมพค์รั้งที่1. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวิต เอราวรรณ์. (2545). การวิจัยปฏิบัติการ: การเรียนรู้ของครูและการสร้างพลังร่วมในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ.

บุญเรียงขจรศิลป์. วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพค์รั้งที่5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พี.เอ็น.การพิมพ์, 2543.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์ การพิมพ์, 2553.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ: เรือนแกว้, 2553, หน้า 151.

บุญชม ศรีสะอาด.การวิจัยเบื้องตน้ .กรุงเทพฯ: สุวีรียาสาส์น, 2545,หน้า 151.

ธัชพนธ์ โชคสุชาติ. September 17th, 2008. การกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง. [ออนไลน์]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). เข้าถึงได้จาก : http://www.bestwitted.com/?p=174./ / (วันที่ค้นข้อมูล : 31 มกราคม 2555).

ฉลาดจันทรสมบัติและทองสว่างผ่องแผว้.การเขียนวิทยานิพนธ์. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555, หน้า 134.

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. หลักการวิจัยทางสังคม, กรุงเทพ เจริญดีมั่นคงการพิมพ์,๒๕๕๓ พิมพ์ครั้งที่๑ หน้า๒๐๗-๒๐๘.

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. หลักการวิจัยทางสังคม, กรุงเทพ เจริญดีมนั่ คงการพิมพ์,๒๕๕๓ พิมพ์ครั้งที่๑ หน้า๒๐๕.

กิตติศรีสะอาด. (2541). คู่มือการสอน วิชา ทภ.441 เทคนิคการวิจัย. สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561.

จิตรนันท์ศรีเจริญ./ ปีที่ผลิต. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง [ออนไลน์]. รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). เข้าถึงได้จาก : computer.pcru.ac.th/jitranan/App_STAT_2_52/chap03.ppt. (วันที่ค้นข้อมูล : 31 มกราคม 2555).

จินตนา ธนวิบูลย์ชัย. (2545). การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา. หน่วยที่8-15 นนทบุรี; โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. หลักการวิจัยทางสังคม, กรุงเทพ เจริญดีมั่นคงการพิมพ์,๒๕๕๓ พิมพ์ครั้งที่๑ หน้า๓๘

ฉลาดจันทรสมบัติ และ ทองสว่างผ่องแผ้ว.การเขียนวิทยานิพนธ์. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555, หน้า 134.